PERCENTAGE

प्रतिशतता



PRO LEVEL SHEET



PERCENTAGE (प्रतिशतता)

PRO LEVEL SHEET

1. a is x % of b, b is x% more than a. Find x.
a, b का x % है, b, a से x% अधिक है। x बताएं।
(a) 50% (b) 62%
(c) 75% (d) 37%

2. In a village, two contestants (A and B) are contesting in an election. 70% of the registered voters cast their votes in the election and A wins the election by 400 votes. If A had received 12.5% less votes, A's votes would have been equal to B's votes. How many registered voters are there in the village?
एक गांव में, दो प्रतियोगी (A और B) चुनाव लड़ रहे हैं। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% ने चुनाव में अपना मत डाला और A, 400 मतों से चुनाव जीत गया। यदि A को 12.5% कम मत प्राप्त होते, तो A के मत B के मतों के बराबर होते। गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं?
(a) 4,500 (b) 4,200
(c) 4,000 (d) 4,800

3. Ram saves y% of his income. If his income increase by 28% and the expenditure increase by 20% then his savings increase by 40%.What is the value of y?
राम अपनी आय का y% बचाता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, y का मान क्या है?
(a) 35 (b) 40
(c) 50 (d) 25

4. Price of raw material has increased by 25% and the labour cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of the raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase?
एक निर्माण इकाई में, यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके?
(a) 20.7% (b) 25.5%
(c) 30.2% (d) 24.6%

5. A fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer. Then he sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. Then he sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially?
एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे?
(a) 100 (b) 111
(c) 121 (d) 120

6. A number X is first increased by 35% and then decreased by 5.55%. The number, so obtained, is now increased by $23\frac{1}{13}\%$. If the number, has increased by 8806 than original number X, then find $14\frac{2}{7}\%$ of the number X?
एक संख्या X को पहले 35% बढ़ाया जाता है और फिर 5.55% घटाया जाता है। इस प्रकार, प्राप्त की गई संख्या को पुनः $23\frac{1}{13}\%$ बढ़ाया जाता है। यदि संख्या, मूल संख्या X की तुलना में 8806 बढ़ चुकी है, तो संख्या X का $14\frac{2}{7}\%$ ज्ञात कीजिए?
(a) 2210 (b) 2079
(c) 2100 (d) 2590

7. Reliance Jio kept increasing its customer by the same percentage every year. Find the percentage if it is known that the company's interaction with customers is doubled after two years.
रिलायंस जियो हर साल अपने ग्राहकों की संख्या में समान प्रतिशत की वृद्धि करता रहा। यदि यह ज्ञात हो कि दो वर्षों के बाद कंपनी का ग्राहकों के साथ संपर्क दोगुना हो जाता है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(a) $100\sqrt{2}\%$ (b) $100(\sqrt{2}+1)\%$
(c) $100(\sqrt{2}-1)\%$ (d) $100(\sqrt{3}-1)\%$

8. Raghu took a bag which contains a total of 600 coins and was assumed to value Rs.250. Some of the coins were of 25 paisa denominations & rest were 50 paisa denomination. If he gave 10% of 25 paisa coins & 25% of 50 paise coins to his friend what is the percentage decrease in the amount with him?
रघु ने एक थैला लिया जिसमें कुल 600 सिक्के थे और उसमें 250 रुपये थे। कुछ सिक्के 25 पैसे मूल्यवर्ग के थे और बाकी 50 पैसे मूल्यवर्ग के थे। यदि उसने 25 पैसे के सिक्कों का 10% और 50 पैसे के सिक्कों का 25% अपने मित्र को दिया तो उसके पास राशि में कितने प्रतिशत की कमी हुई?
(a) 22% (b) 24%
(c) 18% (d) 16%

9. Bobby's income's p% is equal to Ron's income's q%. If Bobby's income were y rupees less than his present income and Ron's income were z rupees more than his income, then the ratio of Bobby's income to Ron's income would be m : n. The total actual combined income of both is x rupees. From the above question, and the statements given below, which one is correct?
बॉबी की आय का p% रोन की आय के q% के बराबर है। यदि बॉबी की आय उसकी वर्तमान आय से y रुपये कम होती और रोन की आय उसकी आय से z रुपये अधिक होती, तो बॉबी की आय और रोन की आय का अनुपात m : n होता। दोनों की वास्तविक संयुक्त आय x रुपये है। उपरोक्त प्रश्न, तथा नीचे दिए गए कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

Statement 1: The values of p, q, y, z, m, n, and x are respectively 40, 56, 3200, 2000, 6, 5, and 67200.
कथन 1: p, q, y, z, m, n और x के मान क्रमशः 40, 56, 3200, 2000, 6, 5 और 67200 हैं।
Statement 2: The values of p, q, y, z, m, n, and x are respectively 20, 32, 1200, 5500, 4, 3, and 83200.
कथन 2: p, q, y, z, m, n और x के मान क्रमशः 20, 32, 1200, 5500, 4, 3 और 83200 हैं।

(a) Only Statement 1 is possible.
केवल कथन 1 संभव है।
(b) Neither of the two statements is possible.
दोनों में से कोई भी कथन संभव नहीं है।
(c) Only Statement 2 is possible.
केवल कथन 2 संभव है।
(d) Both statements are possible.
दोनों कथन संभव हैं।

10. The price of item A is 40% more than the price of item B, and the price of item B is 25% less than the price of item C. The price of A is reduced by 20%, while the prices of B and C are increased by 24% and 33% respectively.
वस्तु A की कीमत वस्तु B की कीमत से 40% अधिक है और वस्तु B की कीमत वस्तु C की कीमत से 25% कम है। A की कीमत 20% कम की जाती है, जबकि B और C की कीमतें क्रमशः 24% और 33% बढ़ाई जाती हैं।

Statement I: The total of the new prices of items A, B, and C is 24% less than the total of the initial prices of 2B and C.
कथन I: वस्तुओं A, B और C की कुल नई कीमतें, 2B और C की कुल प्रारंभिक कीमतों से 24% कम है।

Statement II: The total of the new prices of A and 2B is $33\frac{1}{3}\%$ more than the total of the initial prices of A and B.
कथन II: A और 2B की कुल नई कीमतें, A और B की कुल प्रारंभिक कीमतों से $33\frac{1}{3}\%$ अधिक है।

Which of the above statement(s) is/are correct?
उपयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) Neither I nor II/न तो I और न ही II
(b) Both I and II/I और II दोनों
(c) Only II/केवल II
(d) Only I/केवल I

11. In an election between two candidates A and B, 15% of the voters did not cast their votes, and 20% of the votes cast were declared invalid. The winning candidate got 8262 valid votes, which was 54% of the total valid votes.
दो उम्मीदवारों A और B के बीच एक चुनाव में, 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 8262 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों के 54% थे।

Statement I: The losing candidate got 31.28% of the total registered votes.
कथन I: हारने वाले उम्मीदवार को, सूची में शामिल कुल मतदाताओं में से 31.28% के वोट मिले।

Statement II: The total number of registered votes was 15,500.
कथन II: पंजीकृत वोटों की संख्या 15500 थी।

Which of the above statement(s) is/are correct?
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

(a) Neither I nor II/न तो I और न ही II
(b) Only II/केवल II
(c) Only I/केवल I
(d) Both I and II/I और II दोनों

12. The total cost of 3 pens and 4 notebooks is Rs.235. If the price of a pen is reduced by 20% and the price of a notebook is increased by 10%, then the total cost of 2 pens and 3 notebooks will be Rs.172. What is the total cost (in Rs.) of 7 pens and 5 notebooks?
3 पेन और 4 नोटबुक की कुल लागत ₹235 है। यदि पेन की कीमत 20% कम कर दी जाए और नोटबुक की कीमत 10% बढ़ा दी जाए, तो 2 पेन और 3 नोटबुक की कुल लागत ₹172 होगी। 7 पेन और 5 नोटबुक की कुल मूल लागत (₹ में) क्या है?

(a) 375 (b) 365
(c) 355 (d) 385

13. Every day a fruit shopkeeper sells half of his stock, 20% of the stock gets spoiled overnight. If 1092 fruits rotted over 3 nights, then how many did he start with on the first day?
एक फल दुकानदार हर दिन अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है, 20% स्टॉक रातोंरात खराब हो जाता है। अगर 3 रातों में 1092 फल सड़ गए, तो पहले दिन उसने कितने फल खरीदे थे

(a) 5000 (b) 12000
(c) 7000 (d) 9000

14. Out of 85 children playing badminton or table tennis or both, the total number of girls in the group is 70% of the total number of boys in the group. The number of boys playing only badminton is 50% of the number of boys and the total number of boys playing badminton is 60% of the total number of boys. The number of children playing only table tennis is 40% of the total number of children and a total of 12 children play badminton and table tennis both. The number of girls playing only badminton is.
बेडमिंटन या टेबल टेनिस या दोनों खेल खेलने वाले 85 बच्चों में से, समूह में लड़कियों की कुल संख्या, समूह में लड़कों की कुल संख्या का 70% है। केवल बेडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की कुल संख्या का 50% है और बेडमिंटन खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या का 60% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की कुल संख्या का 40% है और कुल 12 बच्चे ऐसे हैं, जो बेडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं। केवल बेडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है?

(a) 14 (b) 16
(c) 17 (d) 35

15. Every month, a man consumes 20 kg of rice and 8 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in a total expenditure of Rs.300 per month for rice and wheat combined. If the price of wheat is increased by 20%, what percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of Rs.300? (Given that price of rice and consumption of wheat is constant.)
एक आदमी प्रत्येक माह 20 किग्रा चावल और 8 किग्रा गेहूँ का उपभोग करता है। चावल का मूल्य, गेहूँ के मूल्य का 20% है, जिसके परिणामस्वरूप चावल और गेहूँ को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपये का व्यय होता है। यदि गेहूँ के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 300 रुपये के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है? (मान लें कि चावल का मूल्य और गेहूं का उपभोग स्थिर है।)

(a) 40% (b) 38%
(c) 24% (d) 22%

16. During the lockdown, a state government gives 4.5 kg of rice to each person of a family at a cost price of ₹40 per kg. But the distributor uses false weight of 3.75 kg instead of 4.5 kg and distributes the rice. The accumulated rice was sold in the black market at double the price. He showed the government that he distributed 2700 kg of rice. When caught, he was made to pay a fine of 125% of what he earned in the black market. What was his fine amount?
लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपये प्रति किग्रा के क्रय मूल्य पर 4.5 किग्रा चावल देती है। लेकिन वितरक 4.5 किग्रा की जगह 3.75 किग्रा के गलत वजन पर चावल वितरित करता है। बचे हुए चावल को दोगुने दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। उसने सरकार को दिखाया कि वह 2700 किग्रा. चावल वितरित किया है। पकड़े जाने पर उसे ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई राशि का 125% जुर्माना देना पड़ा। उसकी जुर्माना राशि क्या थी?
(a) ₹36,000 (b) ₹45,000
(c) ₹28,000 (d) ₹54,000

17. At the beginning of day 1 of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the eggs by the end of the day and added b% of the eggs at the beginning of the next day and sold 20% of the eggs at the end of the next day. This pattern continued up to the end of the third day of the month when he is left with 1024 eggs. The value of b is equal to:
एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के b% अंडे ओर मिला लेता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है और तब उसके पास 1024 अंडे बचते है। निम्न में से b का मान किसके बराबर है?
(a) 20 (b) 10
(c) 500 (d) 100

18. The present population of a village is 15280. If the number of males increases by 25% and the number of females increases by 15%, then the population will become 18428. The difference between present population of males and females in the village is:
किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15280 है। यदि पुरूषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18428 हो जाएगी। गांव में पुरूषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें।
(a) 1840 (b) 1380
(c) 920 (d) 2760

19. If decreasing 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%, then x% of 650 is what percentage more than $(x+20)$% of 180? (correct to nearest integer)
यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम, 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x%, 180 के $(x+20)$% से कितने प्रतिशत अधिक होगा? (निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध)
(a) 80% (b) 90%
(c) 136% (d) 154%

20. Some students (only boys and girls) from different schools appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam.
विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी (केवल लड़के और लड़कियां) ओलंपियाड परीक्षा में शमिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 420 (b) 400
(c) 500 (d) 350

21. A man started a business with a certain capital amount. In the first year, he earned 60% profit and donated 50% of the total capital (initial amount + profit), He followed the same procedure with the remaining capital after the second and the third year. If at the end of the three years, he is left with ₹15,360, what was the initial amount (in ₹) with which the man started his business?
एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में, उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी (प्रारंभिक राशि + लाभ) का 50% दान कर दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि तीन वर्ष के अंत में, उसके पास 15,360 रुपये शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि (रुपये में) के साथ शुरू किया था?
(a) 20,000 (b) 30,000
(c) 25,000 (d) 32,000

22. The price of an article increases by 20% every year. If the difference between the price of the article at the end of the third year and at the end of the fourth year is ₹324, what is the price of the article at the end of the second year?
प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, वस्तु के मूल्य के बीच अंतर 324 रुपये है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना था।
(a) ₹1350 (b) ₹1250
(c) ₹1260 (d) ₹1180

23. Income of a person decreases by ₹3000 and rate of income tax increased from 15% to 18%. The ratio of paid tax is 3 : 2. If 29% income is tax free. Find initial income.
किसी व्यक्ति की आय में 3000 रुपये की कमी आती है तथा आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3 : 2 है। यदि 29% आय कर मुक्त है। प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए।
(a) ₹6750 (b) ₹5550
(c) ₹7750 (d) ₹6250

24. Two saleswomen, Kavita and Kalyani, are allowed 12% and 15% commission, respectively on the total sales made by them. Kavita gets 3% and Kalyani gets 5% extra bonus on the sales over ₹20,000. If the difference in total earnings of both Kavita and Kalyani is ₹7,600, then Kavita's total earning is:
दो सेल्सवुमेन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। ₹ 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर ₹ 7,600 है, तो कविता की कुल आय कितनी है?
(a) ₹19,200 (b) ₹21,600
(c) ₹17,800 (d) ₹23,400

25. In a class of 50 students. 20 students play hockey, 15 students play cricket and 11 students play football. 7 students play both hockey and cricket, 4 students play cricket and football. 5 students play Hockey and football. If 18 students don't play any of these given sports. Find the ratio of student who play all of these 3 sports to who play exactly two of these sports?

50 छात्रों की एक कक्षा में, 20 छात्र हॉकी, 15 छात्र क्रिकेट, 11 छात्र फुटबाल खेलते है। 7 छात्र हॉकी तथा क्रिकेट दोनो खेलते है। 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनो खेलते है। 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल दोंनो खेलते है। यदि 18 छात्र ऐसे है जो कोई भी खेल नहीं खेलते। तो उन छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो सभी खेल खेलते है तथा जो केवल दो खेल खेलते है?

(a) 1 : 3 (b) 1 : 7
(c) 1 : 5 (d) 4 : 3

26. The price of sugar increased by 5%, then increased by 2% and again reduced by x%. So a family increased their consumption by $19\frac{1}{21}$% and their expenditure on sugar is $12\frac{1}{2}$% more than previous. Final the value of x?

चीनी का मूल्य पहले 5%, फिर 2% बढ़ाया गया उसके बाद x% घटाया गया। इसलिए एक परिवार अपनी खपत $19\frac{1}{21}$% बढ़ाता है और चीनी पर खर्च में भी पहले की तुलना में $12\frac{1}{2}$% अधिक खर्च करता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $11\frac{13}{17}$% (b) $15\frac{5}{7}$%
(c) $13\frac{2}{7}$% (d) 10%

27. The population of a town increases annually by 20%. If the present population is 80 lakh, then what is the difference between the population three years ago and 2 years ago?

एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो, तो 3 वर्ष पूर्व की, और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 75592.6 (b) 85592.6
(c) 65592.6 (d) 925925.93

28. In the beginning of 2017, the population of three cities Bangalore, Chennai and Delhi was in the ratio of 4 : 5 : 6 respectively. During the year 2017, the population of the respective cities was increased by the percentage in the ratio of 7 : 5 : 9. In the beginning of 2018, the population of Delhi was 27000 more than that of the beginning of 2017 and in the beginning of the year 2018 the ratio of the population of Bangalore to Chennai was 108 : 125, then during the year 2017, what was the sum of the increase in the population of all the cities together?

2017 की शुरुआत में, तीन शहरों बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली की जनसंख्या क्रमशः 4 : 5 : 6 के अनुपात में थी। वर्ष 2017 के दौरान, संबंधित शहरों की जनसंख्या में 7 : 5 : 9 के अनुपात में प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 2018 की शुरुआत में, दिल्ली की जनसंख्या 2017 की शुरुआत की तुलना में 27000 अधिक थी और शुरुआत में वर्ष 2018 में बैंगलोर की जनसंख्या का चेन्नई से अनुपात 108 : 125 था, तो वर्ष 2017 के दौरान, सभी शहरों की जनसंख्या में एक साथ वृद्धि का योग कितना था?

(a) 53,500 (b) 61,200
(c) 49,400 (d) 52,500

29. In an examination 50% students passed in physics, 37.5% students passed in chemistry and 12.5% students passed in both. If in that exam the no. of girls is equal to the no. of failed students and 25% of the failed students are girls, which is 20, then find what per cent of boys got fail?

एक परीक्षा में 50% छात्र भौतिक विज्ञान में, 37.5% छात्र रसायन विज्ञान में और 12.5% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि उस परीक्षा में लड़कियों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बराबर है और 25% अनुत्तीर्ण छात्र लड़कियां हैं, जो 20 हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए?

(a) 16% (b) 25%
(c) 20% (d) 24%

30. In an examination,53% students passed in Mathematics, 61% passed in Physics, 60% passed in Chemistry, 24% passed in Mathe-matics and Physics, 35% in Physics and Chemistry, 27% in Mathematics and Chemistry and 5% in none. The ratio of percentage of passes in Mathematics and Chemistry but not in Physics in relation to the percentage of passes in Physics and Chemistry but not in Mathematics is?

एक परीक्षा में, 53% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 61% भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 24% गणित और भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 35% भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, 27% गणित और रसायन विज्ञान में और 5% कोई भी नहीं। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिक विज्ञान में नहीं उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत का, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में नहीं उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत के संबंध में अनुपात क्या है?

(a) 7 : 5 (b) 5 : 7
(c) 4 : 5 (d) 5 : 4

31. In an election between A and B, every fifth vote polled was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, A wins the election with a margin of 2500 votes or 10% of the total votes polled, over B. If 90% of the invalid votes would have been in favour of B, then which of the following would have been the result of the election?

A और B के बीच एक चुनाव में, डाले गए प्रत्येक पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिह्नित किया गया। शेष मतों में, A, 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से B से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90%, B के पक्ष में होते, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता?

(a) B would have won by 8%
(b) B would have won by 3%
(c) A would have won by 3%
(d) A would have won by 8%

32. $\frac{3}{7}$ of voters promise to vote for A and the rest promise to vote for B. Of these, on the last day 12% of the voters went back on their promise to vote for A and 20% of voters went back on their promise to vote for B, and A Lost by 234 votes. The total number of voters was:

$\frac{3}{7}$ मतदाताओं ने A को बोट देने का वादा किया और शेष ने B को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन 12% मतदाता, A को वोट देने के वादे से मुकर गए और 20% मतदाता B को वोट देने के वादे से मुकर गए। A, 234 वोट से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी?

(a) 13,650 (b) 14,555
(c) 15,550 (d) 12,525

33. Prabhat was buying a book to gift to his friend, he first paid the shopkeeper 60% of the money that he had with him. However, he immendiately realized that the amount he paid was only 80% of the price of the book. So, he further offered 55% of the money remaining with him to shopkeeper and received ₹56 chocolate in return as change along with the book. What is the amount left with Prabhat after he bought the book?

प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था। इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया जो उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% थी। इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे 55% धन का भुगतान किया। और बदले में किताब के साथ 56 रुपये वाली चॉकलेट प्राप्त की। पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि बची?

(a) ₹144 (b) ₹120
(c) ₹112 (d) ₹168

34. XYZ district has 50000 voters. 20% of them are urban voters and 80% are rural voters. For an election, 25% of the rural voters migrated to the city. 60% of the voters, both rural and urban, are honest, 70% are hardworking, 35% are honest as well as hardworking.

Two candidates, A and B, contested the election. Candidate B got the overall urban vote, while candidate A got the support of rural voters. Those voters cast their vote on NOTA, which is both honest and hardworking. Then how many votes were cast in favor of candidate A, candidate B and NOTA respectively?

XYZ जिले में 50000 मतदाता है। उनमें से 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी, दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती है, 35% ईमानदार होने के साथ-साथ मेहनती भी है। दो उम्मीदवारों, A और B ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार B को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार A को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत NOTA पर डाला, जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार A उम्मीदवार B और NOTA के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े?

(a) 19500, 13000 and 17500
(b) 17000, 15500 and 17500
(c) 17875, 14625 and 17500
(d) 19000, 13500 and 17500

35. The monthly salary of a person was ₹1,60,000. He used to spend on three heads — Personal and family expenses (P), Taxes (T) and Education loan (E). The rest were his savings. P was 50% of the income, E was 20% of P, and T was 15% of E. When his salary got raised by 30%, he maintained the percentage level of P, but E became 30% of P and T became 20% of E. The sum of the two savings (in ₹) is:

एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था। वह तीन मदों-व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च (P), कर (T) और शिक्षा ऋण (E) पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है। P आय का 50% था तथा E, P का 20% था और T, E का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने P का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, लेकिन E, P का 30% हो गया और T, E का 20% हो गया। दोनों बचतों का योग (रुपये में) कितना है?

(a) 2,11,680 (b) 1,28,160
(c) 1,18,620 (d) 1,62,810

36. Consider the given question and decide which of the following statements is sufficient to answer the question.

How much did Mr. X earn in the year 2000?

दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन-सा कथन पर्याप्त है।

श्री X ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया?

Statements/कथन:

1. Mr. X earned Rs.7,000 in 2003, which is 10% more than what he earned in 2000.

श्री X ने 2003 में 7,000 रुपये अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है।

2. Mr. Y, Mr. X's wife, earned half of the amount Mr. X earned, and they together earned Rs.9,000 in 2000.

श्रीमती Y, जो कि श्री X की पत्नी है, ने श्री X द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9,000 रुपये अर्जित किए है।

(a) Either 1 or 2 is sufficient to answer the question
(b) Both 1 and 2 are sufficient to answer the question
(c) 1 alone is sufficient while 2 alone is not sufficient to answer the question
(d) 2 alone is sufficient while 1 alone is not sufficient to answer the question

37. Swastik saves 20% of his income while spends the remaining amount on food, rent, education and shopping. 15% of the income is spent on food, while ₹12,800 is spent on rent, ₹32,000 on education and ₹7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. How much money (in ₹) is spent on food?

स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर 32,000 रुपये शिक्षा पर और 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च की 11.25% है। भोजन पर कितना धन (रुपये में) खर्च किया जाता है?

(a) 9600 (b) 12000
(c) 15000 (d) 10800

38. The population of country A decreased by p% and the population of country B decreased by q% from the year 2020 to 2021. Here 'p' is greater than 'q'. Let 'x' be the ratio of the population of country A to the population of country B in the given year. What is the percentage decrease in 'x' from 2020 to 2021?

वर्ष 2020 से 2021 तक देश A की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश B की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहाँ 'p', 'q' से बड़ा है। माना 'x' दिए गए वर्ष में देश A की जनसंख्या का देश B की जनसंख्या से अनुपात है। 2020 से 2021 तक 'x' में कितने प्रतिशत की कमी हुई?

(a) $\frac{100(p-q)}{(100-q)}$ (b) $\frac{100(p-q)}{100+p}$
(c) $\frac{100(p-q)}{100-p}$ (d) $\frac{100(p-q)}{100+q}$

39. In an election, there were three candidates: A, B and C. 10% of the eligible voter did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B and the remaining 20% voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of the votes polled for B were later deemed invalid, while all the votes polled for C were deemed valid. If A got 882 more valid votes than B did, how many valid votes did C receive?

एक चुनाव में तीन उम्मीदवार A, B और C थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से, 45% ने A को, 35% ने B को और शेष 20% ने C को मतदान किया। A को डाले गए मतो में से 30% और B को डाले गए मतो में से 20% मतो को बाद में अवैध माना गया, जबकि C को डाले गए सभी मतो को वैध माना गया। यदि A को B से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, तो C को कितने वैध मत प्राप्त हुए?

(a) 5020 (b) 5040
(c) 5050 (d) 5060

40. Out of the total toffees, $\frac{1}{10}$ are wasted. 35% of the rest are given to S and $\frac{1}{8}$ of the total are given to N. If the toffees with N are 10 more than the wasted toffees, then how many toffees were given to S?

कुल टॉफियों में से $\frac{1}{10}$ खराब हो जाती है। शेष का 35%, S को दिया जाता है। कुल टॉफियों का $\frac{1}{8}$, N को दिया जाता है। यदि N के पास टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो S को कितनी टॉफियाँ दी गई?

(a) 126 (b) 150
(c) 110 (d) 135

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(c)	3.	(b)	4.	(d)	5.	(d)	6.	(a)	7.	(c)	8.	(a)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(c)	12.	(a)	13.	(c)	14.	(a)	15.	(a)	16.	(b)	17.	(d)	18.	(a)	19.	(c)	20.	(c)
21.	(b)	22.	(a)	23.	(a)	24.	(d)	25.	(c)	26.	(a)	27.	(d)	28.	(a)	29.	(b)	30.	(b)
31.	(a)	32.	(a)	33.	(a)	34.	(a)	35.	(b)	36.	(a)	37.	(b)	38.	(a)	39.	(b)	40.	(a)

SOLUTIONS

1. (b) $a = \frac{b \times x}{100}$

$b = \frac{bx}{100} \times \frac{(100+x)}{100}$

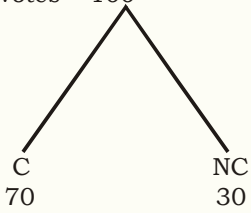
$x^2 + 100x - 10000 = 0$

$x = \frac{-100 \pm \sqrt{100^2 - 4 \times 1 \times (-10000)}}{2}$

$x = \frac{-100 \pm \sqrt{50000}}{2}$

$\Rightarrow \frac{-100 \pm 100\sqrt{5}}{2} = -50 + 50\sqrt{5} = 62\%$

2. (c) Total votes = 100



$12.5\% = \frac{1}{8}$

Let A got 8k votes then B got (70 – 8k)
ATQ, 8k – k = (70 – 8k) + k
7k = 70 – 7k
14k = 70
k = 5
A → 8k = 8 × 5 = 40
B → 70 – 40 = 30
40 – 30 = 10 unit → 400
1 unit → 40
100 unit → 4,000

Alternate Method:-

Let, the vote of A = 8

$-12.5\% = \frac{7}{8} \times 8 = 7$

ATQ,
Vote of A & B are equal.
A : B
7 : 7
∴ Total vote of A & B is 14 and vote of A = 8
then, remaining vote of B is (14 – 8) = 6

A : B
8 : 6
2 unit

$\frac{400}{2} \times \frac{14}{70\%} \times 100\% = 4000$

3. (b)

	Old	New
Income →	100	128
Saving →	y	$\frac{7}{5}$ y
Exp. →	100 – y	$(128 - \frac{7}{5}y)$

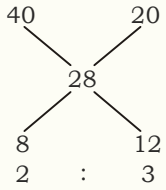
ATQ,

$(100 - y) : \left(128 - \frac{7}{5}y\right) = 5 : 6$

600 – 6y = 640 – 7y
⇒ y = 40

Alternate Method:-

By alligation



$\frac{2}{5} \times 100 = 40\%$

4. (d) Let the price of raw material be 100

P	100	125
LP	30	47.5
	130	172.5

$$\% \text{ Reduction in consumption} = \frac{(172.5-130)}{172.5}\times 100$$

$$= \frac{42.5}{172.5}\times 100 = 24.6\%$$

5. (d) Let the oranges initially be x

$$\{[55\% \text{ of } x - 1]\} \times \left\{\frac{80}{100} - 2\right\} \times \frac{10}{100} = 5$$

$$[55\% \text{ of } x - 1] \times \frac{4}{5} = 52$$

55% of $x - 1 = 65$

55% of $x = 66$

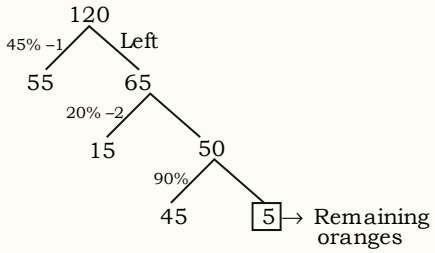
$$1\% \times x = \frac{6}{5}$$

$$100\% \text{ of } x = \frac{6}{5} \times 100 = 120$$

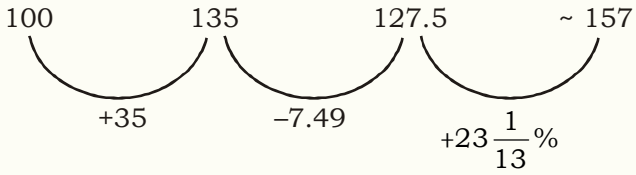
Alternate Method:-

By Option

Let, total no. of oranges is 120.



6. (a) Let the number be 100



ATQ,

157 – 100 = 57 unit → 8806

$$100 \text{ unit} \rightarrow \frac{8806}{57}\times 100$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{8806}{57} \times 100 = \sim 2207$$

Nearest option is (a) 2210

7. (c) Let initially its customers be x.

and increase by k%

$$\text{After 2 years customers} = x\left(1+\frac{k}{100}\right)\left(1+\frac{k}{100}\right) = 2x$$

$$\frac{(100+k)}{100} \times \frac{(100+k)}{100} = 2$$

$$(100 + k)^2 = 20000$$

$$100 + k = \sqrt{20000}$$

$$100 + k = 100\sqrt{2}$$

$$k = 100\sqrt{2} - 100$$

$$k = 100\left(\sqrt{2} - 1\right)\%$$

8. (a) Let there be x numbers of 25p coins, then 50 p coins = $600 - x$

ATQ,

$$\frac{x}{4} + \frac{600 - x}{2} = 250$$

$\Rightarrow x = 200$ and, $600 - x = 400$

$$\text{Now, Reduced amt.} = \frac{180}{4} + \frac{300}{2} = 195$$

$$\Rightarrow \% \text{ Decrease} = \frac{250 - 195}{250} \times 100 = \frac{55}{250} \times 100 = 22\%$$

9. (d) Let, Bobby's income be B and Ron's income be R.

ATQ,

$$\frac{p}{100} \times B = \frac{q}{100} \times R$$

$$\Rightarrow pB = qR \Rightarrow \frac{R}{B} = \frac{p}{q} \text{ and,}$$

$$\frac{B - y}{R + z} = \frac{m}{n} \text{ and } B + R = x$$

Statement I:

$$\frac{R}{B} = \frac{40}{56} = \frac{5}{7} \text{ and } \frac{B - 3200}{R + 2000} = \frac{6}{5}$$

$\Rightarrow 5(7a - 3200) = 6(5a + 2000)$

$\Rightarrow 5a = 28000 \Rightarrow a = 5600$

then,

$B + R = 12a = 12 \times 5600 = 67200$

Hence , Statement I is correct

Statement II:

$$\frac{R}{B} = \frac{20}{32} = \frac{5}{8} \text{ and } \frac{B - 1200}{R + 5500} = \frac{4}{3}$$

$\Rightarrow 3(8a - 1200) = 4(5a + 5500)$

$\Rightarrow 4a = 25600 \Rightarrow a = 6400$

then, $B + R = 13a = 13 \times 6400 = 83200$,

which is true

10. (a)

	A	:	B	:	C
	7	:	5	:	5
	3	:	3	:	4
Old →	21	:	15	:	20
New →	$21\times\frac{4}{5}$	:	$15\times\frac{31}{25}$	:	$20\times\frac{133}{100}$
	$=\frac{84}{5}$	:	$\frac{93}{5}$	:	$\frac{133}{5}$
	= 16.8	:	18.6	:	26.6 = 62

ATQ,

2B + C = 50

Which is not more than the sum of the new (A + B + C).

⇒ Statement I is incorrect
then,
A + 2B = 54
A + B = 36
ATQ,

required% = $\frac{54-36}{36} = \frac{1}{2} = 50\%$

⇒ Statement II is incorrect

Alternate Method:-

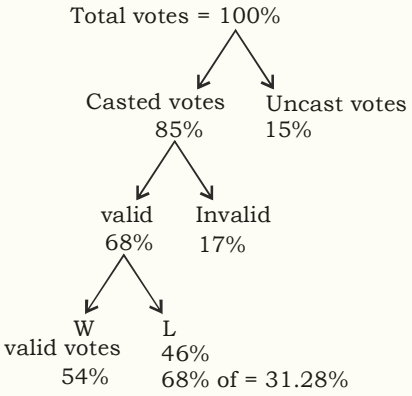
	A	:	B	:	C
Old →	105	:	75	:	100
	–20% ↓		+24% ↓		+33% ↓
New →	84		93		133

ATQ,
I → 2B + C = 250
Which is not more than the sum of the (A + B + C)
⇒ Statement I incorrect
II → A + 2B = 270
A + B = 180

required% = $\frac{270-180}{180} \Rightarrow \frac{90}{180} \times 100 = 50\%$

⇒ Statement II is incorrect

11. (c)



Now, 54% of valid votes = 8262
∴ Total votes = 15300
(i) is correct and statement (ii) is wrong.

12. (a) 20% = $\frac{1}{5}$, 10% = $\frac{1}{10}$

	Original price		New price
Pen →	5x	:	4x
Notebook →	10y	:	11y

ATQ,
3 × 5x + 4 × 10y = 235
⇒ 3x + 8y = 47 ....(i) × 8
2 × 4x + 3 × 11y = 172
⇒ 8x + 33y = 172 .....(ii) × 3
24x + 64y = 376
24x + 99y = 516
–35y = – 140
y = 4

From equation (i),

3x = 47 – 32 ⇒ $x = \frac{15}{3} = 5$

∴ 7 × 5x + 5 × 10y
= 5(7x + 10y) = 5 (35 + 40) = 5 × 75 = ₹375

Alternate Method:-

1.6 × 3P + 4N = 235 .....(i)

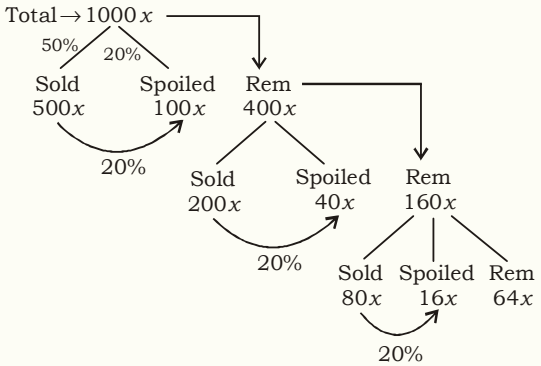
2P + 3N
–20% ( ) +10%

3 × 1.6P + 3.3N = 172 .....(ii)

4.8P + 6.4N = 376
4.8P + 9.9N = 516
3.5N = 140
N = 40

Put the value of N in eqn. II
P = 25
∴ 7P + 5N = 7 × 25 + 5 × 40 = 375

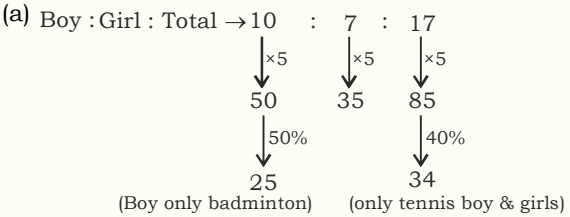
13. (c)



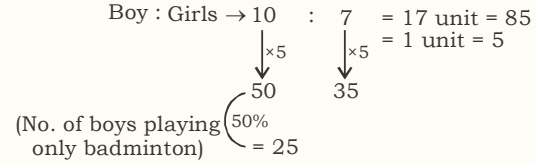
Total spoiled fruit = 100x + 40x + 16x = 156x
156x = 1092

$1000x = \frac{1092}{156} \times 1000 = 7000$

14. (a)



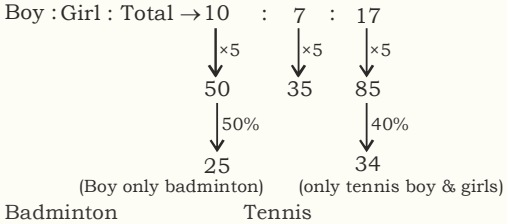
Given, total children = 85

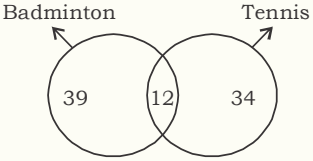


Only children playing table tennis = 85 × $\frac{40}{100}$ = 34
Playing both badminton and table tennis = 12
Only children playing badminton = 85 – 34 – 12 = 39
∴ No. of girls playing only badminton = 39 – 25 = 14

Alternate Method:

Total children = 85





No. of girls playing only badminton = 39 – 25 = 14

15. (a)

	Rice	:	Wheat
Weight →	20kg		8kg
Price →	x		$5x$

$20x + 40x \to 300$

$x \to 5$

The new price of wheat = $5 \times 5 \times \frac{6}{5} = ₹30$

Now,

Let, new consumption of rice K

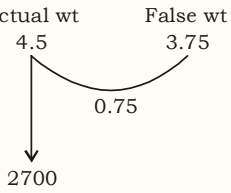
	Rice	:	Wheat
Weight →	K		8
↓			
Price →	₹5		₹30

$5K + 240 \to 300$

$5K = 60 \Rightarrow K = 12$

$\therefore$ % Reduction = $\frac{20-12}{20} \times 100 = 40\%$

16. (b)



Quantity of accumulated rice = $\frac{2700 \times .75}{4.5}$ kg.

Cost price of rice = 40 per kg but he sell doubled at price it means = SP

= 40 × 2 = 80/kg

After pay 125% fine = $\frac{2700}{4.5} \times 0.75 \times 80 \times \frac{5}{4}$ = 45,000

Alternate Method:

Government	:	Distributor
4.5 kg/person	:	3.75 kg/person

Distributor gain at 4.5 kg.

= 4.5 – 3.75 = 0.75 kg

So, 4.5 kg → 0.75 kg

1 kg → $\frac{0.75}{4.5}$

Gain at 2700kg = $\frac{0.75}{4.5} \times 2700 = 450$ kg

Distributor earn in black market = 450 × 80

Then, Distributor pay fine = $450 \times 80 \times \frac{125}{100}$ = 45,000

17. (d) 1st Approach: (Ratio Method)

20% = $\frac{-1}{5}$

Here selling of 20% eggs occur 3 times and addition of b% occur 2 times

$\frac{(5)^3 : (4)^3}{(x)^2 : (y)^2} \Rightarrow \frac{500 : 1024}{= 125 : 256}$; $\times 1\left(\frac{125 : 64}{(1)^2 : (2)^2}\right)\times 4$; $125 : 256$

$x : y = 1 : 2$

b = $\frac{2-1}{1} \times 100 = 100\%$

Alternate Method:

2nd Approach: (By Option)

By options, let b = 100%

1st day → 500 $\xrightarrow{-20\%}$ 400

$\xleftarrow{+100\%}$

2nd day → 800 $\xrightarrow{-20\%}$ 640

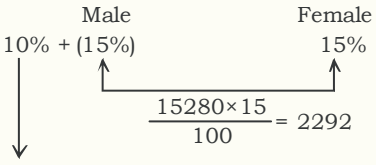
$\xleftarrow{+100\%}$

3rd day → 1280 $\xrightarrow{-20\%}$ 1024

3rd Approach: (By Logic)

Since the number of eggs was reduced three times by 20% and increased twice by b%, the total number of eggs increased from 500 to 1024. Hence, the value of b must be greater than 20%, eliminating options (a) and (b). The value of b cannot be 500 because if it were, a single increment would make the total six times the original value, which is not possible. Therefore, option (d) is correct.

18. (a) Total increment = 18428 – 15280 = 3148



10% (male) = 856

100% (male) = 8560

Female = 15280 – 8560 = 6720

Male – Female = 8560 – 6720 = 1840

19. (c) $110\left(\frac{100-x}{100}\right) = 50\left(\frac{100+x}{100}\right)$

$\Rightarrow \frac{100-x}{100+x} = \frac{5}{11}$

$\Rightarrow 1100 - 11x = 500 + 5x$

$\Rightarrow 16x = 600$

$\Rightarrow x = \frac{75}{2}\%$

Now, x% of 650 : (x + 20%) of 180

$650 \times \frac{75}{200} : 180 \times \frac{115}{200}$

$325 : 138$

% increase = $\frac{325-138}{138} \times 100$

= $\frac{187}{138} \times 100 = 135.5\% = 136\%$

SMART APPROACH:-

110 50

11 : 5

$\frac{11+5}{2} = 8$; $\frac{3}{8} \times 100 = 37.5\% = x$

Now, x% of 650 : (x + 20%) of 180

$650 \times \frac{75}{200} : 180 \times \frac{115}{200}$

$325 : 138$

% Increase = $\frac{325-138}{138} \times 100$

= $\frac{187}{138} \times 100 = 135.5\% = 136\%$

20. (c)

	Boys	Girls	
Total →	100x	100y	
Fail →	20x	15y	→ 5[4x + 3y] = 90
Pass →	80x	85y	4x + 3y = 18
			16x + 12y = 72 ...(ii)

5[16x – 17y] = 70

16x – 17y = 14 ...(i)

From (i) & (ii)

$y = 2$, $x = 3$

∴ Total number of Students = 100 × 3 + 100 × 2 = 500

Alternate Method:

20% B + 15% G = 90 ×4

80% B – 85% G = 70

80% B + 60% G = 360

80% B – 85% G = 70

145% G = 290

1% G = 2

100% G = 200

from eqn (i)

20% B + 30G = 90

1% B = 3

100% B = 300

Total no. of students = 200 + 300 = 500

21. (b) $x \times \left(\frac{16}{10} \times \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{16}{10} \times \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{16}{10} \times \frac{1}{2}\right) = 15360$

$\Rightarrow x \times \frac{8 \times 8 \times 8}{1000} = 15360$

$\Rightarrow x = \frac{15360}{512} \times 1000$

$\Rightarrow x = 30{,}000$

22. (a) ATQ,

$20\% = \frac{1}{5}$

Let 1 year price be 100

I	II	III	IV
100	120	144	172.8

Diff. of IIIrd & IV year is 28.8

$\therefore \frac{324}{28.8} \times 120 = 1350$

23. (a) Tax free part in both case = 29%

$\frac{x \times 71\% \times 15\%}{(x - 3000) \times 71\% \times 18\%} = \frac{3}{2}$

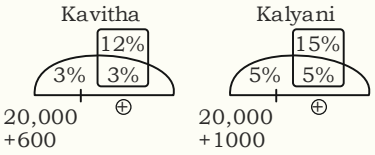
$\frac{x}{x - 3000} = \frac{9}{5}$ (We check multiple of 9 in all options)

5x = 9x – 27000

4x = 27000

x = 6750 (Initial income)

24. (d)



If we get 3% and 5% commission on total sales by Kavitha and Kalyani

Then, Difference = 7600 + 400

5% = 7600 + 400

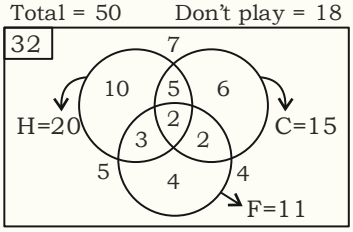
5% = 8000

100% = 1,60,000

Kavitha (Total commission) = 15% of 160000 – 600

= 24000 – 600 = ₹23400

25. (c) Total = 50 Don't play = 18



$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

32 = 20 + 15 + 11 – 5 – 4 – 7 + K

32 = 30 + K

K = 2

So,

2 : 10

1 : 5

26. (a)

	Initial		Final
Price →	20	:	21
	50	:	51
	a	:	b
Consumption →	21	:	25
Expenditure →	8	:	9

$\frac{20 \times 50 \times 21 \times a}{21 \times 51 \times 25 \times b} = \frac{8}{9}$

⇒ a : b = 51 : 45

$\therefore x = \frac{6}{51} \times 100 = 11\frac{13}{17}\%$

27. (d) Let the population 3 years ago = x

ATQ,

$20\% = \frac{1}{5}$ +) $= \frac{6}{5}$

$\Rightarrow x \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} = 80{,}00{,}000$

x = 46,29,629.63

Now, population after one year

$\Rightarrow x \times \frac{6}{5} = 46{,}29{,}629.63 \times \frac{6}{5} = 55{,}55{,}555.56$

Diff. = 55,55,555.56 – 46,29,629.63 = 925925.925

Alternate Method:

Diff. between population 3 years ago and 2 years ago

$= 80{,}00{,}000 \times \left[\frac{25}{36} - \frac{125}{216}\right]$

$= 80{,}00{,}000 \times \frac{25}{216} = 925925.925$

28. (a)

	B	C	D
Population in 2017 →	4k	5k	6k
Increment →	7x%	5x%	9x%
	↓	↓	↓
Population in 2018 →	$4k\left(1+\frac{7x}{100}\right)$	$5k\left(1+\frac{5x}{100}\right)$	$6k\left(1+\frac{9x}{100}\right)$

ATQ,

$$\frac{4k\left(1+\frac{7x}{100}\right)}{5k\left(1+\frac{5x}{100}\right)} = \frac{108}{125} \Rightarrow x = 5\%$$

Thus $6k\left(1+\frac{45}{100}\right) - 6k = 27000$

$\Rightarrow 6k \times \frac{45}{100} = 27000$

$\therefore k = 10{,}000$

	B	C	D
Population in 2017 →	40,000	50,000	60,000
Increment →	35%	25%	45%
Total increment →	14000 +	12500 +	27000

= 53,500

29. (b) Let total no. of students are 100

ATQ,

Total Pass = 12.5 + (50 – 12.5) + (37.5 – 12.5)

= 12.5 + 37.5 + 25 = 75

Fail = 100 – 75 = 25

Given that, no. of girls = no. of failed students

Girls = 25

25% of failed students are girls and that is 20.

$\frac{1}{4} \times 25 \rightarrow 20$

5 units → 16

Total 100 → 320 students

Failed boys = $25 \times \frac{16}{5} \times \frac{3}{4} = 60$

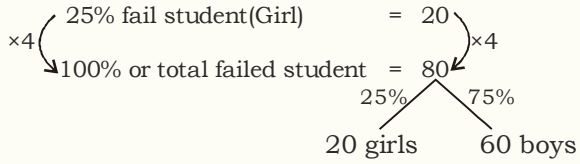
Total girls = $25 \times \frac{16}{5} = 80$

Boys = 320 – 80 = 240

Failed boys percentage = $\frac{60}{240} \times 100 = 25\%$

Alternate Method:





25% = 80

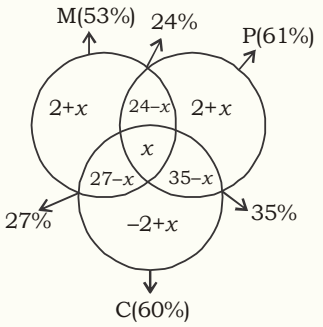
100% = 320

Total boys = 320 – 80 = 240

failed boys% = $\frac{60}{240} \times 100 = 25\%$

30. (b) Maths = 53%, Physics = 61% chem = 60%

5% = None



Given,

$2 + x + 2 + x - 2 + x + x + 27 - x + 24 - x + 35 - x = 95$

$x = 7\%$

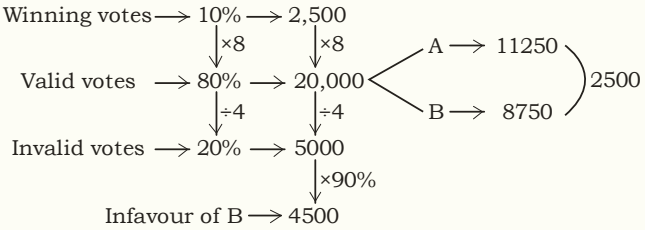
(m + c) : (p : c) = (27 – x) (35 – x)

Required ratio = 20 : 28 = 5 : 7

31. (a) Every fifth vote polled was marked invalid = $\frac{1}{5}$

Valid votes = $\frac{4}{5} = 80\%$

⇒ A – B = 2500 is 10% of total votes polled



Total votes of B = 4500 + 8750 = 13250

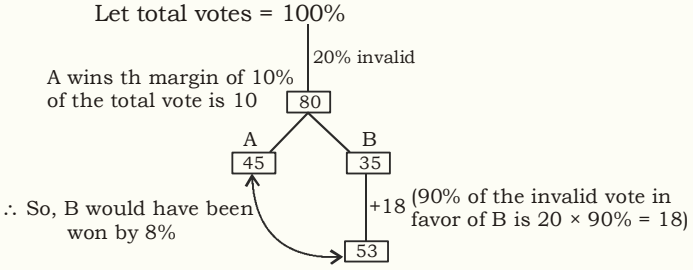
Diff b/w A and B = 13250 – 11250 = 2000

Req% = $\frac{2000}{25000} \times 100 = 8\%$

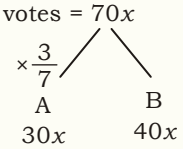
So, B would have been won by 8%

Alternate Method:

Every fifth vote polled was marked invalid $\frac{1}{5} = 20\%$



32. (a) Let total votes = 70x



12% went back to vote for A = $30x \times \frac{12}{100} = 3.6x$

20% went back to vote for B = $40x \times \frac{20}{100} = 8x$

Final votes of A = $30x - 3.6x + 8x = 34.4x$

Final votes of B = $40x - 8x + 3.6x = 35.6x$ } 1.2x

$1.2x \rightarrow 234$

$70x \rightarrow \frac{234}{12} \times 700 = 13650$

Alternate Method:

Let total votes = $7x$

A $3x$ B $4x$

$$\frac{3x \times 88}{100} + \frac{4x \times 20}{100} - \frac{4x \times 80}{100} + \frac{3x \times 12}{100} = 234$$

$$\frac{284x + 80x}{100} - \frac{320x \times 36x}{100} = 234$$

$12x = 23400$

$x = 1950$

$7x = 13650$

33. (a) ATQ,

80% of Price of book = $60x$

∴ Price of book = $75x$

Money left with prabhat after giving 60%, the money that he had with him = $40x$

Again money paid to shopkeeper $= 40x \times \frac{55}{100} = 22x$

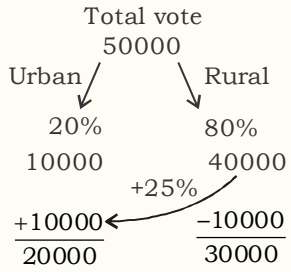
∴ Total money paid to shopkeeper = $60x + 22x = 82x$

∴ $82x - 75x = 56$

∴ $x = 8$

∴ Amount left with prabhat = $100x - 82x = 18x = 18 \times 8 = 144$

34. (a)



NOTA = 50,000 × 35% = 17500

Vote of candidate A = (100 – 35)% × 30000

= 30,000 × 65% = 19500

Vote of candidate B = 20,000 × (100 – 35)%

= 20,000 × 65% = 13000

35. (b)

Total	: P	: E	: T	: Savings
100	: 50	: 10	: 1.5	: 100–61.5 = 38.5
130	: 65	: 19.5	: 3.9	: 130–88.4 = 41.6

(30%)

∴ Total savings $= \frac{160000 \times 80.1}{100} = 128160$

Alternate Method:

Total : P : E : T : Savings

100 : 50 : 10 : 1.5 : 100–61.5 = 38.5

100 : 50 : 15 : 3 : 100–68 = 32 → (+30%) → 41.6

Total savings = 38.5 + 41.6 = 80.1

100 unit = 160000

80.1 unit = 128160

36. (a) From statement (1) Suppose,

If the amount earned by Mr. 'X' in the year 2000 is A then Amount earned by Mr. 'X' in the year 2003 = Rs.7000

Now the amount earned by Mr. 'X in year 2000

$$A + \frac{A \times 10}{100} = 7000$$

$$\text{or } \frac{11A}{10} = 7000$$

⇒ A = Rs.6363.6

From statement (2) Suppose,

The amount earned by Mr. 'X' in year 2000 = A

The amount earned by Ms. 'Y' in year 2000 = $\frac{A}{2}$

$$\Rightarrow A + \frac{A}{2} = 9000$$

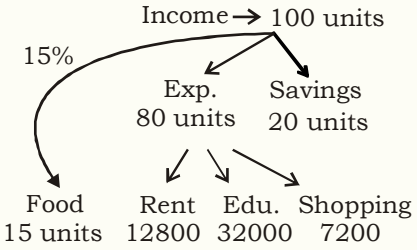
$$\Rightarrow \frac{3A}{2} = 9000 \Rightarrow A = 6000$$

Amount earned by Ms. 'Y' = 9000 – 6000 = 3000

Which is less than half of the amount earned by Mr. 'X' in the year 2000.

Hence, either statement (1) or statement (2) is sufficient to answer the question here.

37. (b)



ATQ,

$80 \times \frac{11.25}{100}$ units = 7200

⇒ 1 unit = 800

∴ Food = 15 unit = 800 × 15 = ₹12000

38. (a)

	2020	:	2021
Country A →	x	:	$\frac{(100-p)x}{100}$
Country B →	1	:	$\frac{(100-q)}{100}$

Ratio in 2021

$$\therefore \frac{A}{B} = \frac{(100-p)x}{(100-q)}$$

$$\therefore \%\ \text{Change} = \frac{x - \frac{(100-p)x}{(100-q)}}{x} \times 100$$

$$= \frac{(100-q-100+p)x}{(100-q)x} \times 100 = \frac{100(p-q)}{100-q}$$

Alternate Method:

Let, p = 20%, q = 10%

	2020	:	2021
Country A →	5	:	4
Country B →	10	:	9

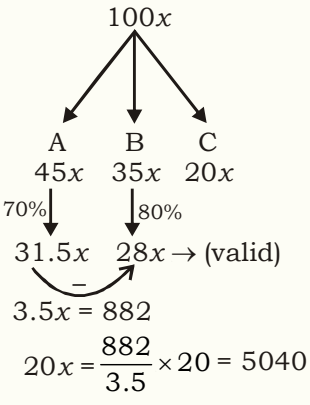
$\therefore \frac{A}{B} = \frac{5}{10} \times \frac{9}{4} = \frac{45}{40}$

$\%\ \text{Change} = \frac{45-40}{45} \times 100 = \frac{100}{9}\%$

Go through options,

$\frac{100(p-q)}{100-q} = \frac{100(20-10)}{100-10} = \frac{1000}{90} = \frac{100}{9}\%$

39. (b) Let the total valid votes be $100x$.

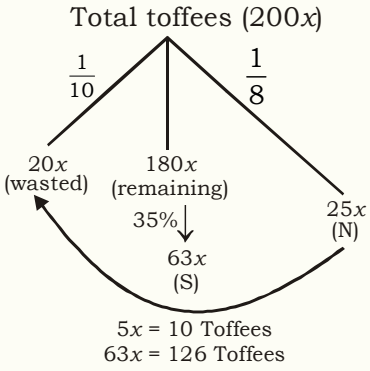


$20x = \frac{882}{3.5} \times 20 = 5040$

40. (a) $\frac{1}{10}$, $35\% = \frac{7}{20}$, $\frac{1}{8}$

LCM (10, 20, 8) = 200

Let Total toffees = $200x$



∴ Number of Toffees given to S = 126

SMART APPROACH:-

From the second line of the question, 35% of the remaining toffees are given to S. This means the number of toffees that S will receive must be a multiple of 7. Among the given options, only (a) is a multiple of 7.

Alternate Method:

Let, total toffees = 100

$\text{Wasted} = 100 \times \frac{1}{10} = 10$

$\therefore N = 100 \times \frac{1}{8} = 12.5$

$2.5 \xrightarrow{\times 4} 10$

∴ Total = 400

Remaining = 360

$\therefore S = \frac{360 \times 35}{100} = 126$